D03 · Automatización Industrial y Robótica

01 · Robots industriales — soldadura, ensamble, paletizado

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los robots industriales son brazos mecánicos programables aplicados a tareas de alta repetición y alta precisión — soldadura, ensamble, paletizado, atención de máquina, pintura, dispensado. El despliegue requiere tres decisiones en secuencia: si el caso amerita robotización (volumen, repetibilidad, geometría, payload), qué arquitectura de robot encaja (articulado de 6 ejes, SCARA, delta, gantry) y cómo la celda se integra con las operaciones aguas arriba/abajo. La mayoría de los despliegues fallidos invirtió el orden — compraron el robot, luego buscaron el caso.

2 POR QUÉ IMPORTA

Los robots industriales son la inversión de automatización más visible que una planta hace y la que más frecuentemente se despliega contra el caso equivocado. **El modo de falla dominante es despliegue de robot impulsado por disponibilidad de capex o imitación competitiva en lugar de match económico — y un robot desplegado contra un caso que no encaja se vuelve una pieza de exhibición de $250K con $80K de mantenimiento anual y cero ganancia de throughput**. El estándar internacional de seguridad que gobierna el despliegue de robots industriales define el envelope de ingeniería **(ISO 10218-1:2011 + ISO 10218-2:2011 — estándares internacionales, "Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots")**, y los datos globales de despliegue de la International Federation of Robotics muestran que **los robots industriales logran ROI positivo dentro de 24 meses en aproximadamente el 75 al 85% de los casos de alto volumen y bajo mix, cayendo a menos del 30% en casos de bajo volumen, alto mix o geometría variable**. La economía es inequívoca; la disciplina es identificar cuál caso tienes frente a ti antes de comprometer el capex.

3 CÓMO SE HACE

1. **Aplica el test de match de caso de cuatro factores antes de considerar cualquier robot específico.** Volumen (throughput sostenido arriba del piso económico del robot, típicamente 50K+ ciclos/año en un robot de $250K), repetibilidad (la tarea como se ejecuta hoy debe ser definible en un programa determinístico), geometría (variabilidad de la pieza dentro de la banda de tolerancia del robot), payload (dentro de la especificación del fabricante con margen de seguridad). Un caso que falla cualquiera de los cuatro factores no producirá ROI positivo sin importar cuál robot se seleccione.
2. **Elige la arquitectura del robot desde la tarea, no desde la relación con el vendor.** Robots articulados de 6 ejes (KUKA, FANUC, ABB, Yaskawa) para soldadura, ensamble, movimiento complejo; robots SCARA para pick-and-place planar de alta velocidad; robots delta para pick-and-place de muy alta velocidad y payload ligero; robots gantry para envolventes grandes o payloads pesados. Cada arquitectura tiene un sweet spot; elegir a través de arquitecturas basado en preferencia de vendor produce una celda que pelea contra su propia geometría.
3. **Ingenia el end-of-arm tooling (EOAT) y el layout de la celda, no solo el robot.** El robot es del 30 al 40% del costo de la celda; el EOAT (grippers, antorchas de soldadura, dispensadores), fixturing, recintos de seguridad, transporte e integración son del 60 al 70%. Las plantas que sub-invierten en EOAT e ingeniería de celda producen robots que funcionan en el laboratorio y se rompen en producción. El EOAT y la estrategia de presentación de la pieza es donde se originan la mayoría de las fallas de celda.
4. **Diseña el sistema de seguridad alrededor de ISO 10218 desde el inicio — no como retrofit después de que la celda está construida.** Los robots industriales son inherentemente peligrosos (alta velocidad, payload alto, sin compliance de fuerza); el sistema de seguridad (cercas, cortinas de luz, PLCs de seguridad, paros de emergencia, lockout-tagout) debe estar integrado al diseño de la celda, no atornillado después. La seguridad como retrofit cuesta 2 a 3x y produce celdas que los operadores no pueden servir eficientemente.
5. **Integra el robot al MES y al flujo aguas arriba/abajo — los robots aislados son puntos de throughput, no sistemas de throughput.** El robot produce partes; la celda entrega throughput; la integración con suministro de material, liberación de orden de trabajo, captura de datos de calidad y transporte aguas abajo es lo que determina si el throughput se materializa.

Las plantas que integran el robot al MES capturan calidad de datos y trazabilidad que justifica el capex; las plantas que operan el robot como una isla PLC aislada producen partes pero no visibilidad.

6. **Planea para la curva de adopción de 6 a 12 meses — el despliegue de robot es un cambio de proceso, no una compra de equipo.** Los operadores deben ser re-capacitados de trabajadores de tarea manual a supervisores de celda; mantenimiento debe construir habilidades específicas de robot (la mayoría de las plantas no tiene mecánicos de robot en el día 1); ingeniería debe construir capacidad de programación o contratarla. El capex se paga el mes 1; el valor operativo emerge a lo largo de los meses 6 al 12 a medida que la organización absorbe la nueva estructura de roles. Las plantas que sub-presupuestan la curva de adopción producen robots que funcionan pero no rinden.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un proveedor Tier 2 automotriz corre una bahía manual de soldadura MIG produciendo 4 brackets a través de 3 familias de partes. Base: **throughput 47 brackets/hora, tasa de defecto de soldadura 3.8%, costo anual de retrabajo $1.2M, 6 soldadores en 2 turnos**. El test de match de cuatro factores: volumen = 89K ciclos/año (arriba del piso), repetibilidad = alta (las soldaduras son determinísticas), geometría = dentro de ±0.4mm (dentro de la tolerancia del robot), payload = 3.2 kg (dentro de spec). El caso pasa los cuatro. Implementación: **celda de 2 robots** con robots FANUC ArcMate 100iC, EOAT custom, fixturing automatizado de pieza e integración al MES para liberación de orden de trabajo y datos de calidad. La soldadura manual se mantiene para 2 familias de bajo volumen que fallan el test de volumen. Resultados a 14 meses: **throughput 47 -> 78/hora (+66%), tasa de defecto 3.8% -> 0.4%, costo anual de retrabajo $1.2M -> $140K, payback de la celda robot = 18 meses sobre una inversión total de $740K**. Las 2 estaciones manuales retenidas ahora manejan el portafolio de alto mix que el robot habría producido a 30% de ROI; la decisión de arquitectura (robot para las 4 partes de alto volumen, manual para las 2 de bajo volumen) es el movimiento que convirtió al proyecto de un caso marginal en una victoria clara.

EN LA PRÁCTICA

Aplica el test de match en cuatro factores antes de cualquier conversación con vendor

Volumen, repetibilidad, geometría, carga — estos cuatro determinan si el caso encaja. Los datos de IFR muestran que los robots industriales alcanzan ROI positivo en 75–85% de los casos high-volume / low-mix pero menos del 30% en casos low-volume / high-mix o de geometría variable.

Diseña la celda, no solo el robot

Un robot no produce piezas; una celda sí — EOAT, fixturing, transporte, seguridad, integración. Las plantas que compran robots y tratan de construir celdas alrededor sub-diseñan la celda; las plantas que diseñan celdas y seleccionan robots para ellas producen el throughput que el business case prometió.

Diseña seguridad ISO 10218 desde el inicio, no como retrofit

ISO 10218-1/-2:2011 define el envelope de ingeniería **(ISO 10218 — estándar internacional, "Robots y dispositivos robóticos — Requisitos de seguridad")**. Los retrofits de seguridad cuestan 3–5× lo que cuesta la seguridad diseñada desde el inicio y casi siempre degradan el tiempo de ciclo que el caso original prometió.

Operaciones lidera la selección del caso; ingeniería lidera la selección del vendor

El capital planning solo dispara el timing; las relaciones con vendors no manejan nada. Operaciones es dueña de qué caso robotizar; ingeniería de manufactura es dueña de la arquitectura e integración; supply chain es dueña de la negociación con el vendor. Las plantas que consistentemente producen despliegues exitosos se organizan alrededor de esa distinción.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS DE ROBOTS INDUSTRIALES

FANUC / ABB / KUKA / Yaskawa (articulados de 6 ejes) — Los OEMs dominantes de robot industrial con bases instaladas profundas en soldadura, ensamble, atención de máquina y manejo de material; la selección entre ellos típicamente la impulsa el soporte de servicio regional, la disponibilidad de partner de integración y la huella de automatización incumbente **(FANUC — vendor; ABB — vendor; KUKA — vendor; Yaskawa — vendor)**.

Epson / Mitsubishi / Stäubli (SCARA y pick-and-place de alta velocidad) — Arquitecturas especializadas para tareas planares de alta velocidad y ensamble de precisión — más fuertes en electrónicos, empaque farmacéutico y ensamble de partes pequeñas **(Epson — vendor; Stäubli — vendor)**.

Integradores de celda específicos del vendor (Comau, Genesis Systems, EWAB) — Integradores de celda pre-ingenierados que emparejan un robot con EOAT, fixturing, seguridad e integración como solución llave en mano; el fit correcto cuando la capacidad de integración in-house es limitada **(Comau — vendor; Genesis Systems — vendor)**.

Ingeniería in-house + OEM de robot + integrador de sistema calificado — Para operaciones con capacidad de ingeniería de manufactura — el OEM suministra el robot, un integrador de sistema regional maneja el EOAT y la seguridad, ingeniería in-house dueña la integración y el tuning del programa. El camino con el techo más alto de capacidad a largo plazo; requiere que la inversión en ingeniería in-house sea real.

4 EN CORTO

La pregunta de cuál robot comprar es la respuesta a la pregunta equivocada — la pregunta correcta es si robotizar este caso siquiera. Aplica el test de match de cuatro factores antes de cualquier conversación con vendor, elige la arquitectura desde la tarea no desde la relación con el vendor, ingenia el EOAT y el layout de la celda con el mismo rigor que al robot, diseña la seguridad alrededor de ISO 10218 desde el inicio no como retrofit, integra el robot al MES y al flujo aguas arriba/abajo, y presupuesta la curva de adopción de 6 a 12 meses como parte del proyecto. Los datos de tasa de éxito de IFR cuentan toda la historia: los robots tienen éxito donde los casos coinciden; las fallas viven en los casos que no.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México